



# Solidifikasi Logam

MK Fenomena Transpor Material

**Dr. Eka Nurfani**

Program Studi Teknik Material, Institut Teknologi Sumatera

# Topik Bahasan

- 1 Solidifikasi pada Cetakan Pasir
- 2 Solidifikasi pada cetakan logam
- 3 Pengecoran kontinu
- 4 Pertumbuhan Kristal

# Apa itu Solidifikasi?

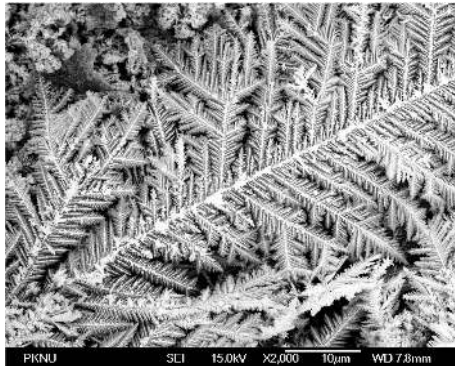
- Solidifikasi adalah proses transformasi dari zat cair menjadi padat.
- Merupakan dasar dari teknologi pengecoran, dan juga merupakan fitur penting dari proses lain termasuk pengelasan, paduan permukaan, pertumbuhan kristal, produksi ingot, dan pemurnian material.

# Apa itu Solidifikasi?

- Produksi sebagian besar logam melibatkan pemadatan atau **solidifikasi**.
- Pengecoran (*casting*) memerlukan pemadatan; penempaan (*forging*) merupakan pengecoran yang telah dikerjakan dengan panas.
- Laju solidifikasi berhubungan langsung dengan kekasaran (atau kehalusan) dari struktur **dendritik** dan karenanya mengontrol jarak dan distribusi mikrosegregat, seperti **coring**, **fase kedua**, dan **inklusi**.
- Gradien temperatur selama pembekuan juga sangat penting, terkait dengan pembentukan makrosegregasi dan porositas dalam paduan.
- Untuk alasan metalurgi ini dan dari sudut pandang rekayasa proses, perpindahan panas dalam solidifikasi merupakan topik penting.

## Istilah: Struktur dendrit

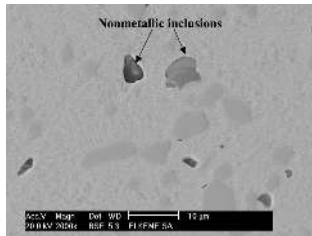
Dendrit: karakteristik struktur kristal seperti pohon yang tumbuh saat logam cair mengeras, bentuk yang dihasilkan oleh pertumbuhan yang lebih cepat di sepanjang arah kristalografi yang menguntungkan secara energi.



Gambar 1: Struktur dendrit paduan CuNi (Chem. Mater. 2007, 19, 17, 4174–4180)

## Istilah: *coring* dan inklusi

- **Coring** adalah cacat pada paduan (misalnya CuNi) yang terjadi ketika paduan yang dipanaskan didinginkan terlalu cepat sehingga difusi dapat terjadi. Ini menyebabkan paduan berada pada kondisi non-ekuilibrium karena bagian luar mendingin dan mengeras sedangkan bagian dalam tetap panas dan lunak.
- **Inklusi** adalah bahan yang terperangkap di dalam mineral selama pembentukannya.



# Topik Bahasan

- 1 Solidifikasi pada Cetakan Pasir
- 2 Solidifikasi pada cetakan logam
- 3 Pengecoran kontinu
- 4 Pertumbuhan Kristal

# Cetakan Pasir

Cetakan pasir merupakan cetakan yang paling banyak digunakan, karena memiliki keunggulan :

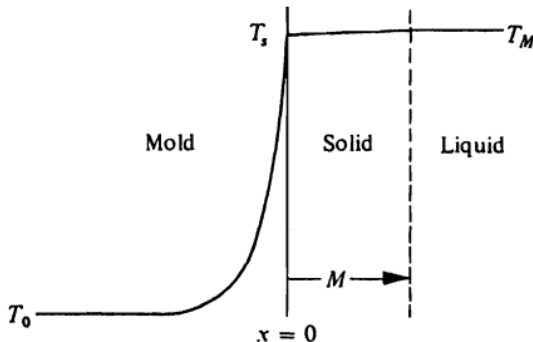
- Dapat mencetak logam dengan titik lebur yang tinggi, seperti baja, nikel dan titanium
- Dapat mencetak benda cor dari ukuran kecil sampai dengan ukuran besar
- Jumlah produksi dari satu sampai jutaan.





## Solidifikasi pada Cetakan Pasir

- Logam cair murni yang dituangkan ke dinding cetakan (*mold*) datar terbuat dari isolator (plaster, granulated zircon, mullite, ceramic shell-molds).



Gambar 2: Distribusi temperatur selama solidifikasi logam dalam cetakan pasir.

# Solidifikasi pada Cetakan Pasir

- Hambatan aliran panas hampir seluruhnya berada di dalam cetakan, suhu permukaan  $T_s$  hampir sama dengan suhu leleh logam  $T_M$ .
- Selama pembekuan (*freezing*), penurunan suhu melalui logam yang dipadatkan kecil, dan pada antarmuka cetakan-logam padat suhunya konstan  $T_s \cong T_M$  dijaga.

$$\frac{T - T_M}{T_0 - T_M} = \operatorname{erf} \frac{x}{2\sqrt{\alpha t}} \quad (1)$$

- $x$  = jarak terhadap cetakan
- $\alpha$  = difusivitas termal
- $T_0$  = suhu uniform awal (biasanya suhu ruang)

## Solidifikasi pada Cetakan Pasir

- Hal menarik: (1) laju di mana panas diekstraksi dari logam pemadatan dan (2) menentukan waktu pemadatan
- **Fluks panas ( $q$ )** digunakan untuk mendapatkan jumlah panas yang mengalir ke dalam cetakan

$$q|_{x=0} = -k \left[ \frac{\partial T}{\partial x} \right]_{x=0} = \frac{k(T_M - T_0)}{\sqrt{\pi \alpha t}} \quad (2)$$

- $\alpha = k/\rho C_p$ , sehingga

$$q|_{x=0} = \frac{\sqrt{k\rho C_p}}{\sqrt{\pi t}} (T_M - T_0) \quad (3)$$

- $k/\rho C_p$  merupakan **difusivitas panas** dengan satuan  $\text{J}^2 \text{ m}^{-4} \text{ K}^{-2} \text{ s}^{-1}$

# Solidifikasi pada Cetakan Pasir

- Laju dimana **panas laten** berkembang per satuan luas

$$q|_{x=0} = \rho' H_f \frac{dM}{dt} \quad (4)$$

- $\rho'$  = densitas logam yg memadat
- $H_f$  = panas laten dari penggabungan logam
- $M$  = ketebalan logam yang memadat
- Substitusi 2 persamaan fluks panas di atas menghasilkan:

$$\frac{dM}{dt} = \frac{(T_M - T_0) \sqrt{k\rho C_p}}{\rho' H_f \sqrt{\pi t}} \quad (5)$$

Panas laten adalah panas yang diperlukan untuk merubah fasa (wujud) benda, tetapi temperaturnya tetap.

# Solidifikasi pada Cetakan Pasir

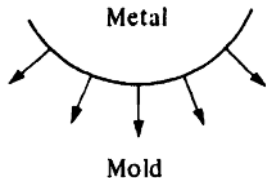
- Solidifikasi dengan tebal  $M$  sbb:

$$M = \frac{2\sqrt{t}}{\sqrt{\pi}} \frac{(T_m - T_0)}{\rho' H_f} \sqrt{k\rho C_p} \quad (6)$$

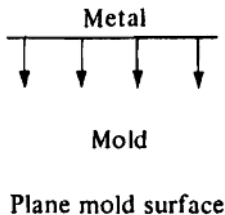
- Jumlah solidifikasi bergantung pada karakteristik logam  $(T_m - T_0)/\rho' H_f$  dan difusivitas panas cetakan  $k\rho C_p$

## Pengaruh kontur pada waktu pemadatan

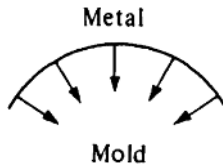
- Kontur dinding cetakan memiliki pengaruh pada saat pemadatan.
- Aliran panas ke permukaan **cembung** **divergen** dan **lebih cepat** daripada ke dalam cetakan bidang.
- Sebaliknya, aliran panas ke permukaan cekung bersifat konvergen dan kurang cepat dibandingkan ke dinding cetakan bidang.



**Convex mold surface**  
cembung



**Plane mold surface**



**Concave mold surface**  
cekung

## Pengaruh kontur pada waktu pemadatan

- Pendekatan kontur ini terkadang diabaikan karena daerah panas pada cetakan dangkal. Perbedaan aliran panas antara dinding cetakan yang datar dan dinding berkontur sangatlah kecil.
- Persamaan berikut kita generalisasi untuk seluruh kontur

$$q|_{x=0} = \frac{k(T_M - T_0)}{\sqrt{\pi\alpha t}} \quad \text{pers. (2)}$$

- Cetakan menyerap sejumlah panas  $Q$  dalam waktu  $t$ :

$$Q = \int_0^t Aq|_{x=0} dt = \frac{Ak(T_M - T_0)}{\sqrt{\pi\alpha}} \int_0^t \frac{1}{\sqrt{t}} dt$$
$$Q = \frac{Ak(T_M - T_0)}{\sqrt{\pi\alpha}} 2\sqrt{t} \quad (7)$$

## Pengaruh kontur pada waktu pemadatan

- Semua kalor laten harus dihilangkan agar casting dengan volume  $V$  benar-benar mengeras seluruhnya. Total kalor laten  $Q$  yang dihasilkan adalah

$$Q = \rho' V H_f \quad (8)$$

- Gabungkan 2 persamaan  $Q$  sebelumnya untuk mendapatkan waktu solidifikasi dari proses pengecoran dalam rasio luas permukaan terhadap volume ( $A/V$ )

$$t = C \left( \frac{A}{V} \right)^2 \quad (9)$$

$$C = \frac{\pi}{4k\rho C_p} \left( \frac{\rho' H_f}{T_m - T_0} \right)^2$$



## Pengaruh kontur pada waktu pemadatan

- Persamaan 9 merupakan **aturan Chvorinov** dan  $C$  merupakan konstanta Chvorinov
- Ini memungkinkan untuk membandingkan waktu pembekuan coran dengan berbagai bentuk dan ukuran.
- Untuk aplikasi yang membutuhkan presisi yang lebih tinggi, pengaruh kontur cetakan (pelat tak hingga, silinder tak terhingga, dan bola) terhadap pemadatan harus diperhitungkan.

## Pengaruh kontur pada waktu pemadatan

- Definisikan dimensionless parameters:  $\beta$  dan  $\gamma$

$$\beta \equiv \frac{V}{A\sqrt{\alpha t}}$$

$$\gamma \equiv \left( \frac{T_M - T_0}{\rho' H_f} \right) \rho C_p$$

- Waktu pembekuan untuk tiga bentuk dasar (pelat, silinder, bola) dihitung dengan

$$\beta = \gamma \left( \frac{2}{\pi} + \frac{1}{a\beta} \right) \quad (10)$$

- $a = \infty$  untuk pelat tak hingga,  $a = 4$  untuk silinder tak terhingga, dan  $a = 3$  untuk bola.
- Persamaan di atas menunjukkan **error penggunaan aturan Chvorinov** tanpa memperhatikan kontur cetakan.

## Pengaruh superheat pada waktu pemadatan

- Asumsi: gradien suhu dalam pengecoran dapat diabaikan; pada saat pemadatan selesai, seluruh pengecoran mendekati titik bekunya.
- Jumlah total panas yang akan dikeluarkan dari pengecoran sbb:

$$Q = \rho V H_f + \rho'_l V C_{p,l} \Delta T_s \quad (11)$$

- subskrip  $l$  = sifat fase cair,  $\Delta T_s$  = jumlah superheat

$$\longrightarrow t = \frac{\pi}{4} \frac{1}{k \rho C_p} \left( \frac{\rho' H'_f}{T_M - T_0} \right)^2 \frac{V}{A} \quad (12)$$

- $H'_f$  = panas efektif dari fusi

$$H'_f = H_f + C_{p,l} \Delta T_s \quad (13)$$

# Topik Bahasan

- 1 Solidifikasi pada Cetakan Pasir
- 2 Solidifikasi pada cetakan logam**
- 3 Pengecoran kontinu
- 4 Pertumbuhan Kristal

## Solidifikasi pada cetakan logam

- Ketika dituangkan ke dalam cetakan logam: coran membeku dengan cepat, suhu berubah secara drastis baik dalam cetakan maupun bahan coran.
- Variabel yang mempengaruhi solidifikasi dalam cetakan logam penting untuk diketahui karena sebagian besar *ingot*, semua cetakan permanen, dan "die casting" dibuat dalam cetakan logam.
- Banyak pengecoran dengan cetakan pasir dibuat dalam cetakan yang menggabungkan sisipan logam yang disebut *chills* untuk meningkatkan laju pemadatan.

## Istilah: *Ingot*

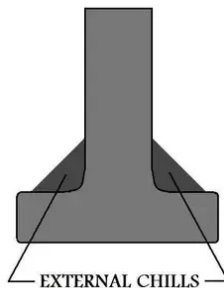
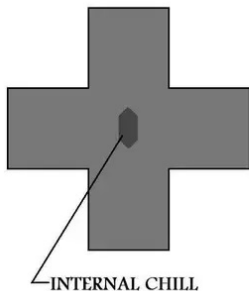
- **Ingot:** massa logam yang dituang ke dalam ukuran dan bentuk seperti batang, pelat, atau lembaran yang nyaman untuk disimpan, diangkut, dan dikerjakan menjadi produk setengah jadi atau produk jadi.



Gambar 3: Ingot Aluminium

## Istilah: *Chills*

- *Chills*: merupakan benda yang digunakan untuk mendorong pematatan di bagian tertentu dari cetakan pengecoran logam. Biasanya logam dalam cetakan mendingin pada tingkat tertentu relatif terhadap ketebalan cetakan.



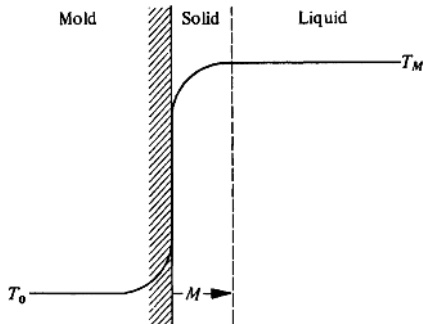
## Istilah: *Chills*

- Material: iron, copper, perunggu, aluminium, graphite and silicon carbide. Material pasir dengan densitas, konduktivitas termal atau kapasitas termal yang lebih tinggi juga dapat digunakan.
- Internal chills: Saat rongga cor terisi, bagian chill akan meleleh dan akhirnya menjadi bagian dari coran, sehingga chill harus dibuat dari bahan yang sama dengan yang di casting.
- External chills: ditempatkan di tepi rongga cetakan dan secara efektif menjadi bagian dari dinding rongga cetakan.



## Solidifikasi pada cetakan logam

- Analisis perpindahan panas ketika logam dituangkan ke dinding "*chills*" lebih rumit daripada ketika logam dituangkan ke dalam cetakan pasir.
- Fakta: cetakan logam merupakan konduktor panas yang jauh lebih baik daripada cetakan pasir.
- Kompleksitas tambahan diilustrasikan sbb:



Gambar 4: Distribusi suhu selama pematangan logam dari dinding dingin.

# Solidifikasi pada cetakan logam

- Pada antarmuka cetakan-logam padat terjadi penurunan suhu karena resistansi kontak termal. Kondisi tanpa tahanan kontak hanya akan ada jika kontak antara cetakan-logam padat begitu intim sehingga terjadi pembasahan (*wetting*), yaitu pengecoran seolah "disolder" ke cetakan.
- Konduktivitas termal logam yang dituang membentuk bagian penting dari resistansi keseluruhan terhadap aliran panas. Hal ini menyebabkan suhu permukaan berada jauh di bawah titik leleh, sementara gradien termal yang cukup besar terdapat di dalam logam yang memadat.

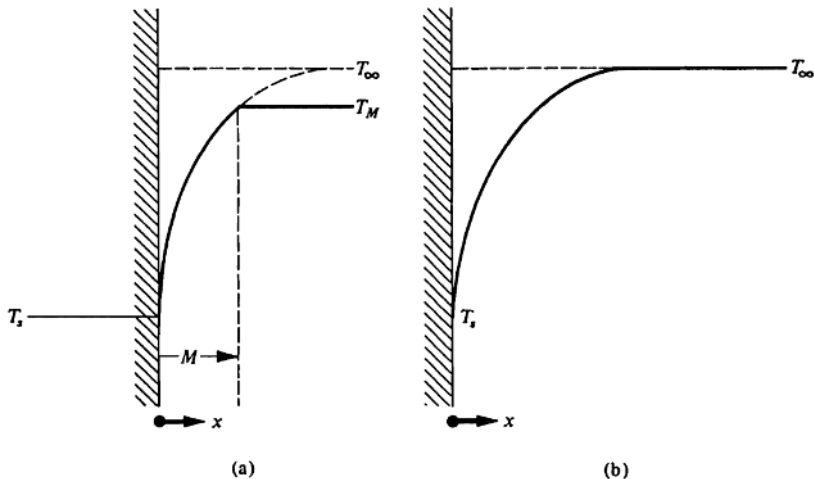
## Suhu permukaan pengecoran konstan

- Pertimbangkan massa logam cair murni, awalnya pada suhu beku, yang permukaannya tiba-tiba mendingin ke suhu konstan,  $T_s$
- Setelah beberapa pemadatan terjadi, profil suhu pada logam padat akan muncul sebagai profil pada Gambar 5(a)
- Profil suhu ini identik dengan profil suhu dalam padatan semi-tak hingga yang digambarkan pada Gambar 5(b)
- Distribusi suhu dalam logam padat:

$$\frac{T - T_s}{T_\infty - T_s} = \operatorname{erf} \frac{x}{2\sqrt{\alpha' t}} \quad (14)$$

- $T_\infty$  = suhu imajiner yang membuat distribusi suhu dianalogikan dengan kasus padatan semi-tak hingga.

## Suhu permukaan pengecoran konstan



**Gambar 5:** Analogi distribusi suhu dalam (a) *solidifying metal* dan (b) *semi-infinite solid*

## Suhu permukaan pengecoran konstan

- Ekspresi untuk laju pepadatan akan dibangun dengan menerapkan **kondisi batas** sbb:

$$T(M, t) = T_M \quad (15)$$

- suhu pada antarmuka padat-cair adalah titik beku
- laju evolusi kalor laten fusi sama dengan fluks kalor ke padatan di antarmuka, yaitu:

$$k' \frac{\partial T}{\partial x}(M, t) = H_f \rho' \frac{dM}{dt} \quad (16)$$

- $M = 2\beta\sqrt{\alpha't}$  (ketebalan logam padat)
- Jika diterapkan terhadap distribusi temperatur, persamaan 15 menghasilkan:

$$\frac{T_M - T_s}{T_\infty - T_s} = \operatorname{erf} \frac{M}{2\sqrt{\alpha't}} \quad (17)$$

## Suhu permukaan pengecoran konstan

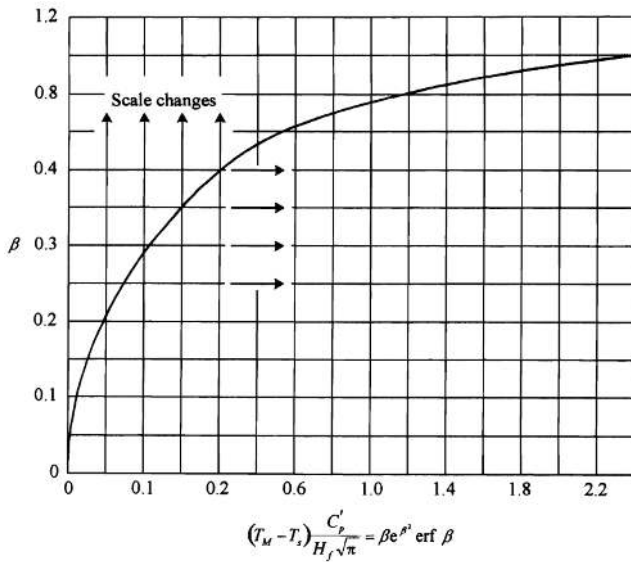
- Karena ruas kiri persamaan 17 konstan, argumen fungsi error juga harus konstan. Sehingga

$$M = 2\beta\sqrt{\alpha't} \quad (18)$$

- Terlihat bahwa ketebalan logam sebanding dengan  $\sqrt{t}$
- nilai konstanta  $\beta$  digunakan untuk menghitung ketebalan padatan  $M$  sbb:

$$\beta e^{\beta^2} \operatorname{erf} \beta = (T_M - T_s) \frac{C'_p}{H_f \sqrt{\pi}} \quad (19)$$

## Suhu permukaan pengecoran konstan



Gambar 6: Evaluasi nilai  $\beta$

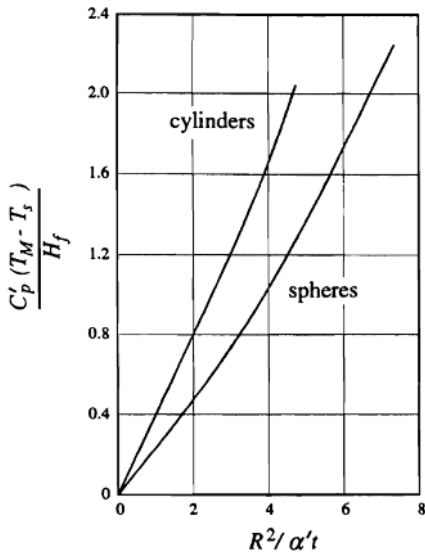
## Suhu permukaan pengecoran konstan

- Analisis ini berlaku untuk aliran panas searah, bisa diaplikasikan pada coran berbentuk lempengan.
- Jika waktu pemadatan dicari, maka evaluasi  $\beta$  dan gunakan Persamaan 18.
- Metode penyelesaian di atas tidak sistematis dan tidak dapat diperluas ke pemadatan bentuk lain.
- C.M. Adams (1958) menunjukkan metode yang memanfaatkan "deret pangkat" yang dapat diperluas ke pembekuan untuk bola dan silinder.



## Suhu permukaan pengecoran konstan

- Waktu pemadatan bola dan silinder yang membeku dengan suhu permukaan konstan  $T_s$  sbb:

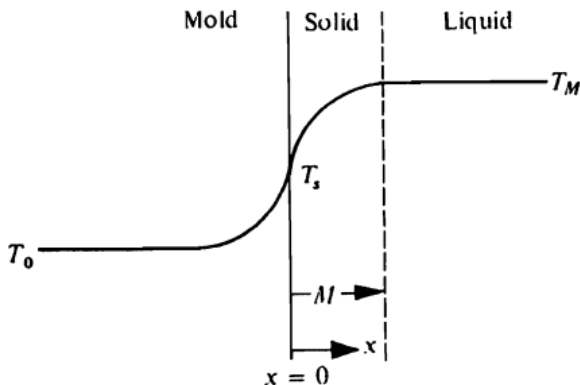


## Gradien dalam cetakan dan coran

- Cetakan dan logam hasil cor membentuk penghalang aliran panas. Cetakan awalnya pada suhu kamar, dan logam cair berada pada titik lelehnya. Cetakannya cukup tebal sehingga tidak terjadi kenaikan suhu pada permukaan luarnya, dan kita dapat menganggapnya semi-tak hingga.
- Kasus ini dapat diterapkan dalam menentukan laju pemadatan dari ingot besar dalam cetakan logam tebal.

## Gradien dalam cetakan dan coran

- Distribusi suhu selama pemadatan tanpa hambatan antarmuka sbb:



- Pada kasus sebelumnya,  $T_s$  ditetapkan sebagai kondisi batas. Dalam kasus ini,  $T_s$  ditetapkan pada tingkat tertentu, tergantung pada sifat termal dari cetakan dan logam pematik.

## Gradien dalam cetakan dan coran

### Menghitung profil temperatur dalam **cetakan**

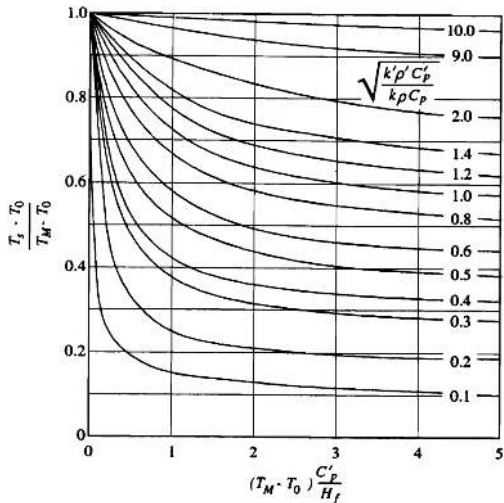
- Hitung suhu antarmuka coran-cetakan  $T_s$  dari sifat termal yang diketahui dan Gambar 7, kemudian tentukan  $T_s$  dari persamaan berikut

$$\frac{(T_M - T_s) C'_p}{H_f \sqrt{\pi}} = \beta e^{\beta^2} \operatorname{erf} \beta \quad (20)$$

- Nilai  $T_s$  yang diperoleh dapat digunakan dalam Persamaan berikut untuk menghitung profil temperatur dalam cetakan

$$\frac{T - T_s}{T_0 - T_s} = \operatorname{erf} \frac{-x}{2\sqrt{\alpha t}} \quad (21)$$

## Gradien dalam cetakan dan coran



**Gambar 7:** Suhu antarmuka coran-cetakan relatif untuk pembekuan searah tanpa hambatan antarmuka.

## Gradien dalam cetakan dan coran

Menghitung profil temperatur dalam **logam padat**

- Hitung  $T_s$  dari Gambar 7
- Tentukan  $T_\infty$  dengan persamaan berikut

$$\frac{(T_\infty - T_s) C'_p}{H_f \sqrt{\pi}} = \beta e^{\beta^2} \quad (22)$$

- atau

$$\frac{T_s - T_0}{T_\infty - T_s} = \sqrt{\frac{k' \rho' C'_p}{k \rho C_p}} \quad (23)$$

- Nilai  $T_s$  dan  $T_\infty$  yang diperoleh dapat digunakan dalam Persamaan berikut untuk menentukan profil temperatur logam padat

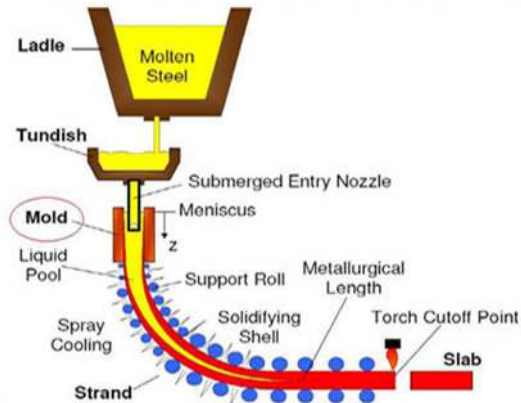
$$\frac{T - T_s}{T_\infty - T_s} = \operatorname{erf} \frac{x}{2\sqrt{\alpha' t}} \quad (24)$$

# Topik Bahasan

- 1 Solidifikasi pada Cetakan Pasir
- 2 Solidifikasi pada cetakan logam
- 3 Pengecoran kontinu**
- 4 Pertumbuhan Kristal

## Pengecoran kontinu

Logam melewati cetakan logam berpendingin air membentuk kulit padat tipis (6 sampai 18 mm), dan kemudian disemprotkan air untuk sisa pemadatan.

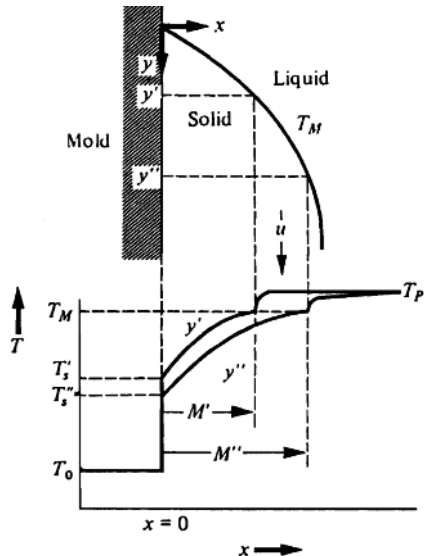


Gambar 8: Mesin dan aksesoris pengecoran kontinu [indiamart.com, cdoinduction.com]



## Pengecoran kontinu

- Distribusi suhu dalam casting yang sebagian beku saat bergerak ke bawah dengan kecepatan  $u$  searah  $y$ .
- Sedangkan pada cetakan, konduksi panas pada cangkang tipis padat jauh lebih besar pada arah  $x$  daripada pada arah  $y$ .



## Pengecoran kontinu

- Saat logam melewati cetakan, diasumsikan bahwa koefisien perpindahan panas yang konstan berlaku pada antarmuka coran-cetakan, sedangkan panas dihilangkan oleh cetakan berpendingin air yang dipertahankan pada  $T_0$ .
- Persamaan berikut digunakan

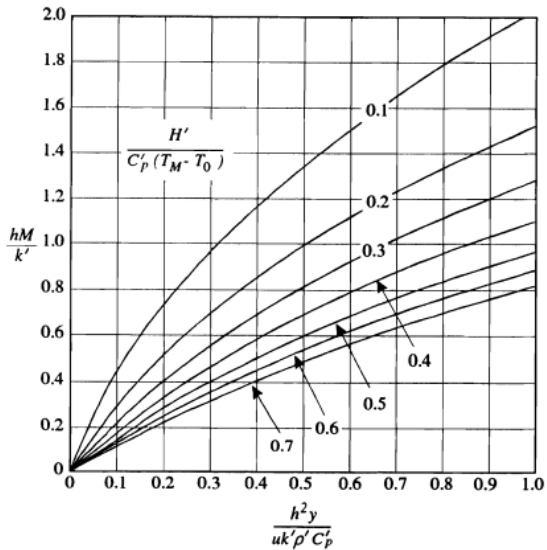
$$M = \frac{h(T_M - T_0)}{\rho' H_f a} t - \frac{h}{2k'} M^2 \quad (25)$$

$$a = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{C'_p(T_M - T_0)}{3H_f}}$$

- Persamaan ini hampir tepat untuk  $hM/k \geq 1/2$ . Untuk  $hM/k < 1/2$ , ketebalan yang dipadatkan terlalu tinggi sekitar 10-15%

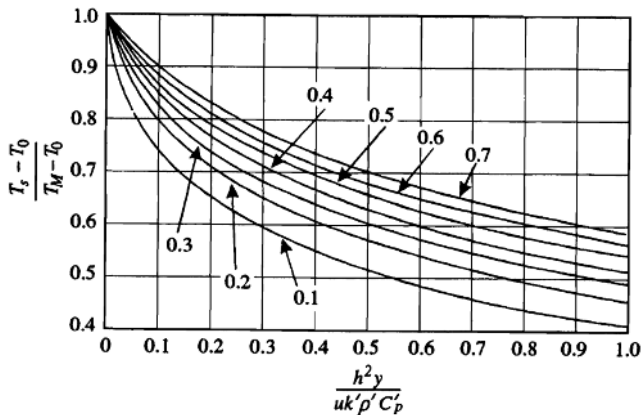
## Pengecoran kontinu

Menentukan ketebalan logam  $M$  di berbagai posisi di bawah cetakan  $y$ :



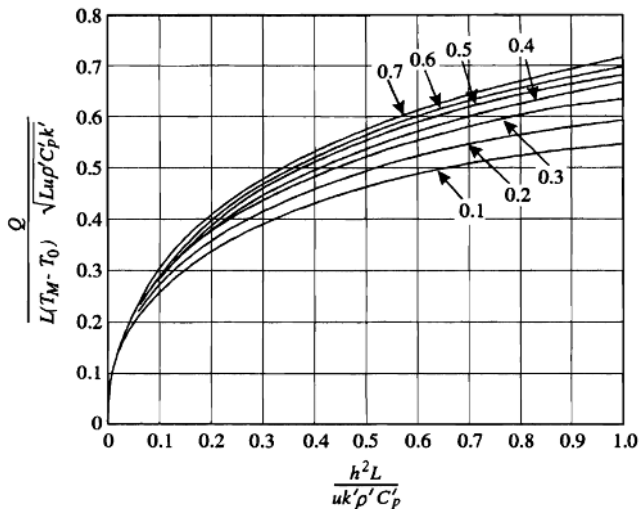
## Pengecoran kontinu

Bagaimana temperatur permukaan  $T_s$  dari logam cor bervariasi dengan posisi cetakan  $y$



## Pengecoran kontinu

Laju total penghilangan panas  $Q$  yang memasuki cetakan oleh air pendingin dengan panjang  $L$ .



## Contoh kasus

Tentukan (a) panjang cetakan dan (b) air pendingin yang diperlukan untuk menghasilkan pelat baja (lebar=0,61 m; tebal=75 mm) pada laju penarikan 50 mm/s. Kulit padat (solid skin) keluar dari cetakan harus memiliki tebal 13 mm, dan koefisien perpindahan panas  $2000 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ . Untuk meminimalkan pendinginan air resirkulasi, hanya kenaikan suhu air sebesar 6 K yang diperbolehkan.

### *Data for steel:*

Freezing temperature = 1770 K,

Pouring temperature (from tundish) = 1800 K,

Latent heat of fusion =  $2.67 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$ ,

Solid density =  $7690 \text{ kg m}^{-3}$ ,

Solid heat capacity =  $670 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ,

Liquid heat capacity =  $596 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ,

Solid thermal conductivity =  $60 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ .

$$a) \quad \frac{hM}{k'} = \frac{(2000)(0.013)}{60} = 0.433,$$

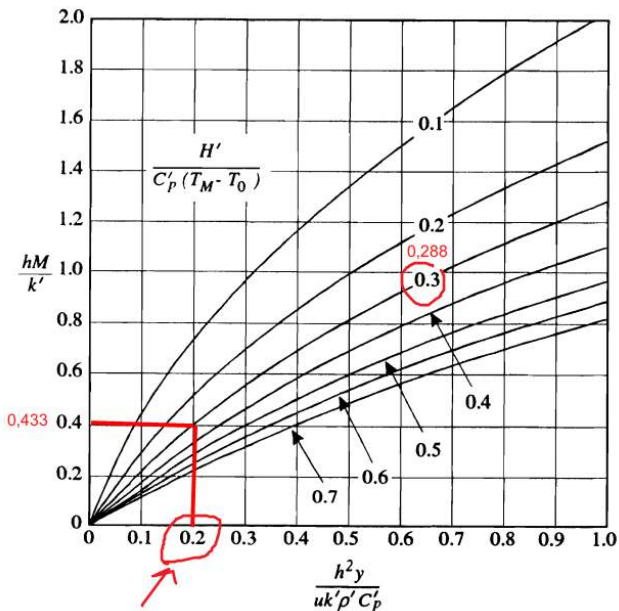
$$\begin{aligned} H'_f &= H_f + C_{p,l}(T_P - T_M) = 2.67 \times 10^5 + 596(1800 - 1770) \\ &= 2.85 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}, \end{aligned}$$

and

$$\frac{H'_f}{C'_p(T_M - T_0)} = \frac{2.85 \times 10^5}{670(1770 - 294)} = 0.288.$$

$$\frac{h^2 y}{uk' \rho' C'_p} \approx 0.20.$$

# Solusi





# Solusi

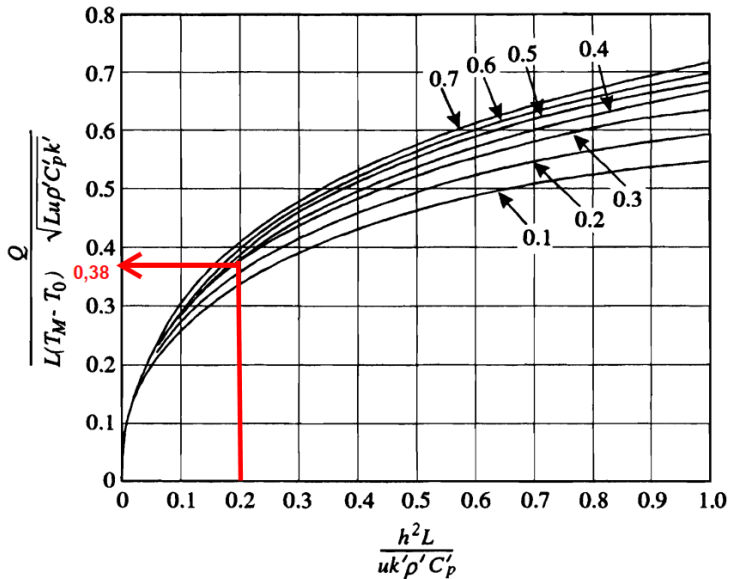
mold length

$$y = L = \frac{(0.20)(0.050)(60)(7690)(670)}{2000^2} = 0.77 \text{ m.}$$

$u$  = withdraw rate  
 $k'$  = Solid thermal conductivity  
 $C_p'$  = Solid heat capacity  
Solid density  
 $h$  = heat transfer coefficient

$$\frac{Q}{L(T_M - T_0) \sqrt{Lu\rho' C_p' k'}} \approx 0.38,$$

# Solusi



# Solusi

$$Q = (0.38)(0.77)(1770 - 294) \sqrt{(0.77)(0.050)(7690)(670)(60)} = 1.49 \times 10^6 \text{ W}.$$

T<sub>m</sub> = Freezing temperature  
 cooling water requirements  
 mold length  
 room temperature  
 mold length  
 Solid density  
 Cp' = Solid heat capacity  
 u = withdraw rate  
 k' = Solid thermal conductivity

(the specific heat of water is 4184 J kg<sup>-1</sup> K<sup>-1</sup>).

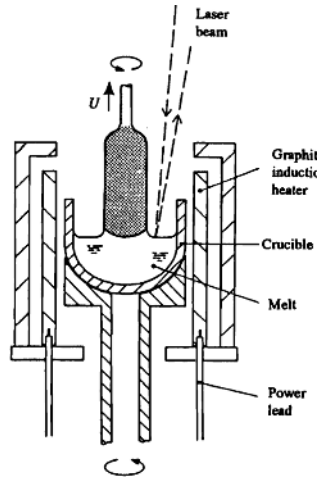
$$\text{Flow rate} = \frac{1.49 \times 10^6 \text{ J}}{\text{s}} \left| \frac{\text{kg K}}{4184 \text{ J}} \right| \left| \frac{1}{6 \text{ K}} \right| = 59.4 \text{ kg s}^{-1},$$

# Topik Bahasan

- 1 Solidifikasi pada Cetakan Pasir
- 2 Solidifikasi pada cetakan logam
- 3 Pengecoran kontinu
- 4 Pertumbuhan Kristal

# Pertumbuhan Kristal

- Transfer massa dalam pertumbuhan kristal menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai kristal yang sesuai.
- Kristal semikonduktor merupakan bagian terbesar dari kristal yang diproduksi di dunia, dan silikon mendominasi bagian ini.



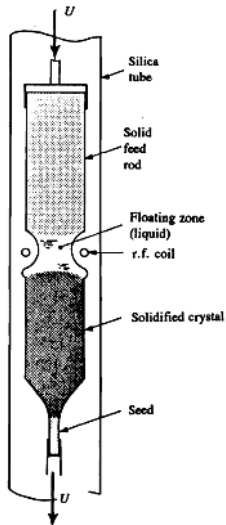
**Gambar 9:** Sketsa penumbuhan kristal dg proses **Czochralski** untuk Silikon

# Proses Czochralski

- Material ditempatkan di krusibel dan dilebur.
- Kristal benih (*seed*) dipasang pada batang penarik vertikal, diturunkan hingga menyentuh lelehan, dibiarkan sedikit meleleh, kemudian dinaikkan perlahan-lahan sehingga kristalisasi berasal dari kristal benih.
- Kristal diputar perlahan saat ditarik, dan diameter kristal dikontrol dengan menyesuaikan laju tarik.
- Sinar laser yang dipantulkan merasakan posisi yang tepat dari permukaan lelehan untuk mengontrol kecepatan tarik.

# Pertumbuhan Kristal

Teknik lain memanfaatkan proses zona terapung (floating zone)



# Floating Zone

- Floating Zone digunakan dalam zona peleburan, dimana hanya sebagian dari ingot (polikristal Si) yang dilebur, dan zona ini secara perlahan digerakkan.
- Banyak jenis sumber panas yang digunakan untuk peleburan, termasuk berkas elektron, sinar laser, RF coil.
- Zona tersebut digerakkan (misal dari bawah ke atas).
- Floating Zone biasanya dilakukan tanpa krusibel untuk material dengan titik leleh tinggi dan reaktif.
- Zona leleh ditahan oleh gaya tegangan permukaan yang kadang-kadang dibantu oleh medan magnet.



# Pertumbuhan Kristal

- Pada konduksi panas (**proses Czochralski**), Hubungan antara gradien termal dalam zat padat ( $G_S$ ), zat cair ( $G_L$ ), dan kecepatan kristal ( $U$ ) adalah sbb:

$$kG_S = k_L G_L + \rho U H_f \quad (26)$$

## Pertumbuhan Kristal

- Dalam proses Floating Zone, Daya yang diradiasikan ( $Q$ ) dari kristal dinyatakan dengan

$$Q = 2\pi\epsilon\sigma T_M^4 \lambda_0 \left( \frac{6}{5} + \frac{L}{\lambda_0} \right) \quad (27)$$

- $\epsilon$  = properti permukaan material (emisivitas)
- $\sigma = 5.670 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$  (Stefan-Boltzmann constant)
- $L$  = panjang Floating Zone
- $\lambda_0 = \left( \frac{5kR}{9\epsilon\sigma T_M^3} \right)^{1/2}$  (panjang gelombang)
- $R$  = jari-jari

## Pertumbuhan Kristal

- Daya yang dibutuhkan untuk Floating Zone pada batang (rod) dari beberapa elemen (radius = 12,7 mm). Sumber: D. K. Donald, Rev. Scient. Instr. 32, 811 (1961)

